Introducción a la Electrónica

Unidad 6

Fundamentos de la Realimentación Negativa

TP Nº 9

Dr. Ing. David M. Petruzzi

Guía de Trabajos Prácticos Nº 9

Ejemplos de Realimentación Negativa de Tensión

1. Un amplificador es realimentado negativamente **en serie**, de modo de garantizar una **tensión**, lo más estable posible, **a su salida**.

   En su entrada se encuentra conectada una tensión continua: $V_i = 100\ mV$.

   En la salida se presenta una carga: $R_L = 1000\ \Omega$.

   Datos:

   $Ao = 10^5\ veces$ $\quad \beta = 0{,}1$ $\quad V_i = 100\ mV$

   $Rio = 1\ M\Omega$ $\quad R_L = 1\ K$

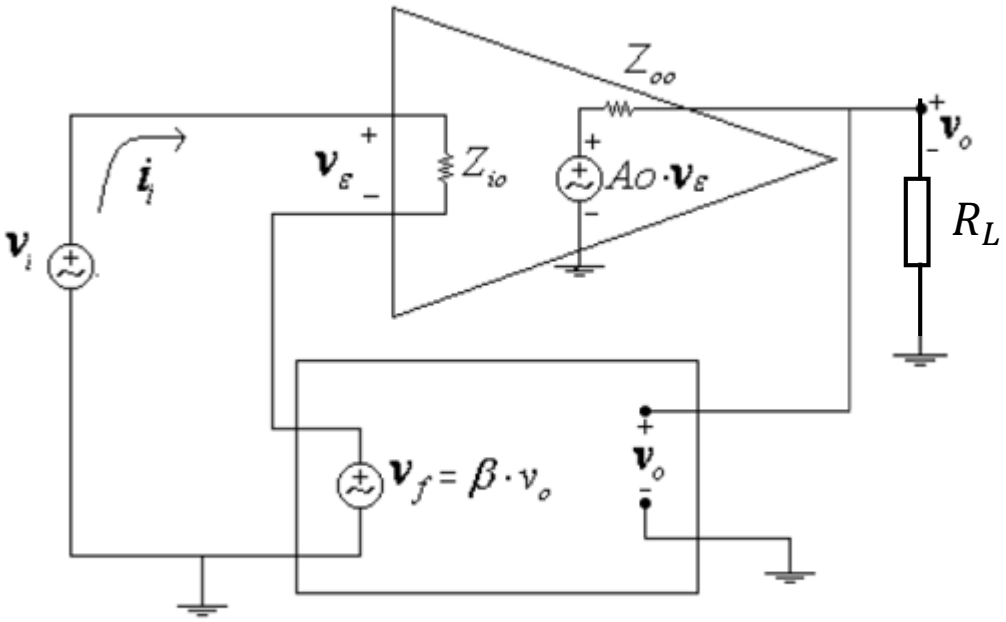
   $Roo = 10\ \Omega$

   Calcular los valores de la:

   a) tensión de entrada al amplificador básico (Ao),

   b) resistencia con la cual queda efectivamente cargada la fuente V_i, y

   c) tensión desarrollada en R_L.



Esquema equivalente con cuadripolos

$$A'_O = \frac{A_O . R_L}{R_L + R_{OO}} = \frac{10^5 . 10^3}{1010} = 9{,}9\ x\ 10^4$$

$$\beta . A'_O = 9{,}9\ x\ 10^3$$

Guía de Trabajos Prácticos Nº 9

Ejemplos de Realimentación Negativa de Tensión

1. Un amplificador es realimentado negativamente **en serie**, de modo de garantizar una **tensión**, lo más estable posible, **a su salida**.

   En su entrada se encuentra conectada una tensión continua: $V_i = 100\ mV$.

   En la salida se presenta una carga: $R_L = 1000\ \Omega$.

   Datos:

   $Ao = 10^5\ veces$ $\quad \beta = 0{,}1$ $\quad V_i = 100\ mV$

   $Rio = 1\ M\Omega$ $\quad R_L = 1\ K$

   $Roo = 10\ \Omega$

   Calcular los valores de la:

   a) tensión de entrada al amplificador básico (Ao),

   b) resistencia con la cual queda efectivamente cargada la fuente V_i, y

   c) tensión desarrollada en R_L.

a) $$V_i = V_\varepsilon + \beta . A'_O . V_\varepsilon \;\Rightarrow\; V_\varepsilon = \frac{V_i}{(1+\beta . A'_O)} = \frac{0{,}1\ V}{9901} = 10{,}1\ \mu V$$

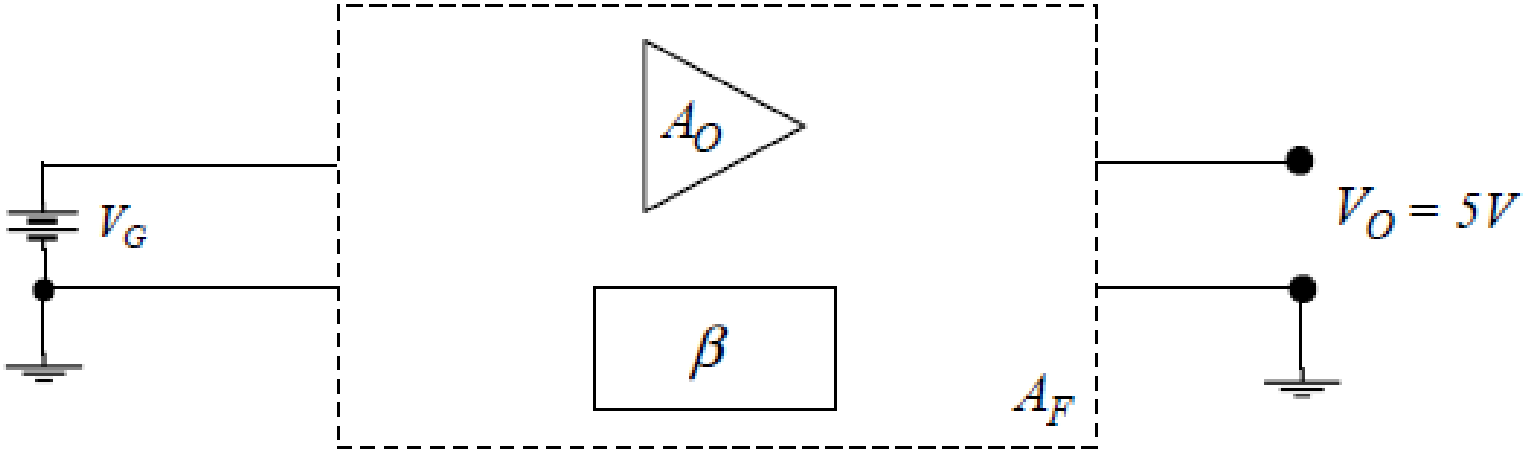
b) $$I_i = \frac{V_\varepsilon}{R_{i_O}} = \frac{10{,}1\ \mu V}{1\ M\Omega} = 10{,}1\ pA \;\Rightarrow\; \frac{V_i}{I_i} = \frac{0{,}1\ V}{10{,}1\ pA} = 9{,}9\ G\Omega$$

$$R_{iF} = R_{i_O} . (1 + \beta . A'_O) = 9901\ \mathrm{M\Omega} = 9{,}9\ \mathrm{G\Omega} = \frac{V_i}{I_i}$$

c) $$V_O = V_i . A_{VF} = V_i . \left(\frac{A'_O}{1+\beta . A'_O}\right) = 0{,}1\ V . (9{,}999) = 0{,}9999\ V$$

$$V_O \cong V_i . \frac{1}{\beta} = 1V$$

2. En un esquema de realimentación de tensión en paralelo, calcular:
   a) la resistencia de salida,
   b) la tensión de entrada al amplificador básico,
   c) el valor de V_G.



$Ao = 10^6\ \Omega$ $\beta = 0{,}001$ ʊ

$Rio = 1\ M\Omega$ $R_G = 1\ K$

$Roo = 100\ \Omega$

Resolución 1

$$I_\varepsilon = \frac{V_O}{A_O}$$

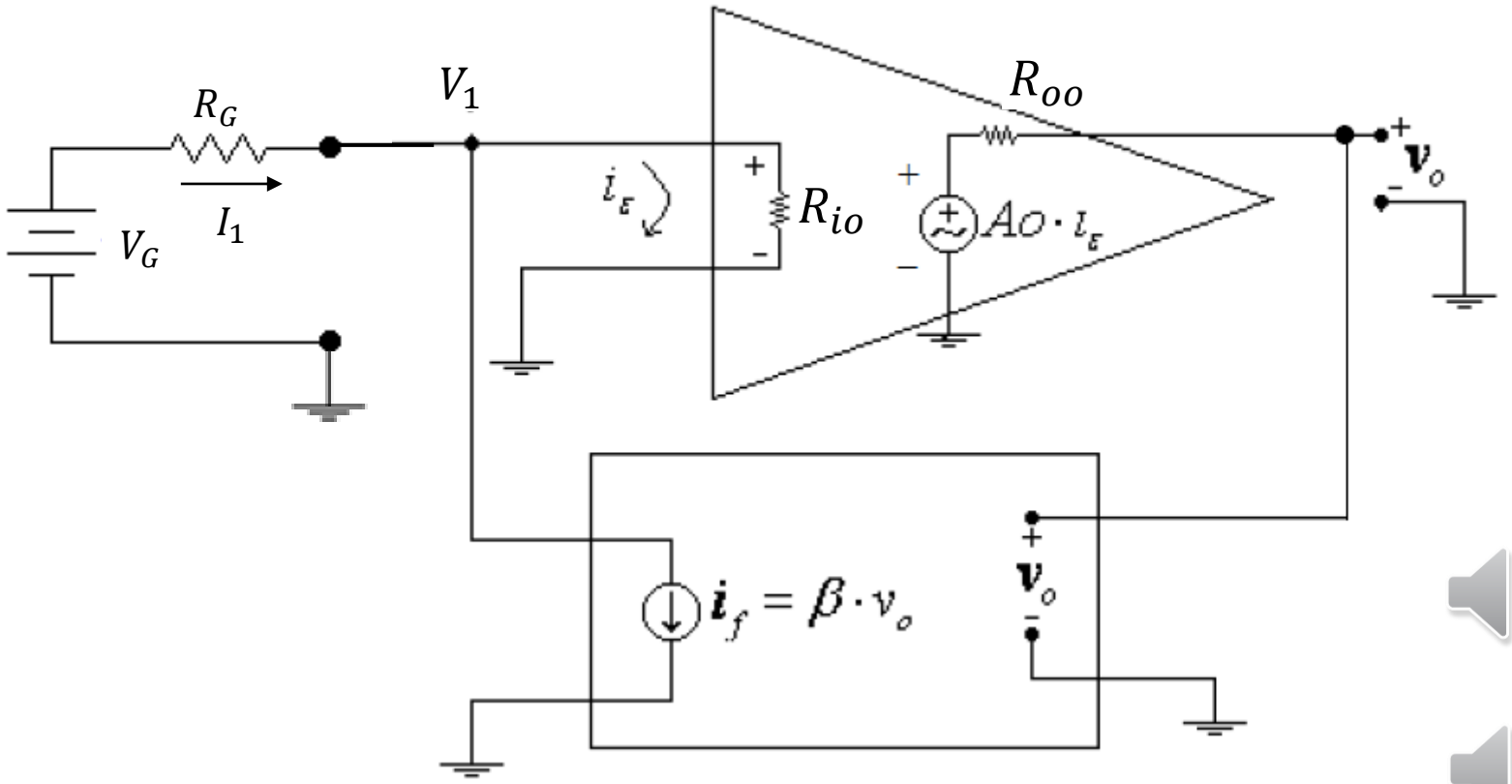
$$I_f = V_O.\beta$$

$$I_1 = I_\varepsilon + I_f = \frac{V_O}{A_O} + V_O.\beta$$

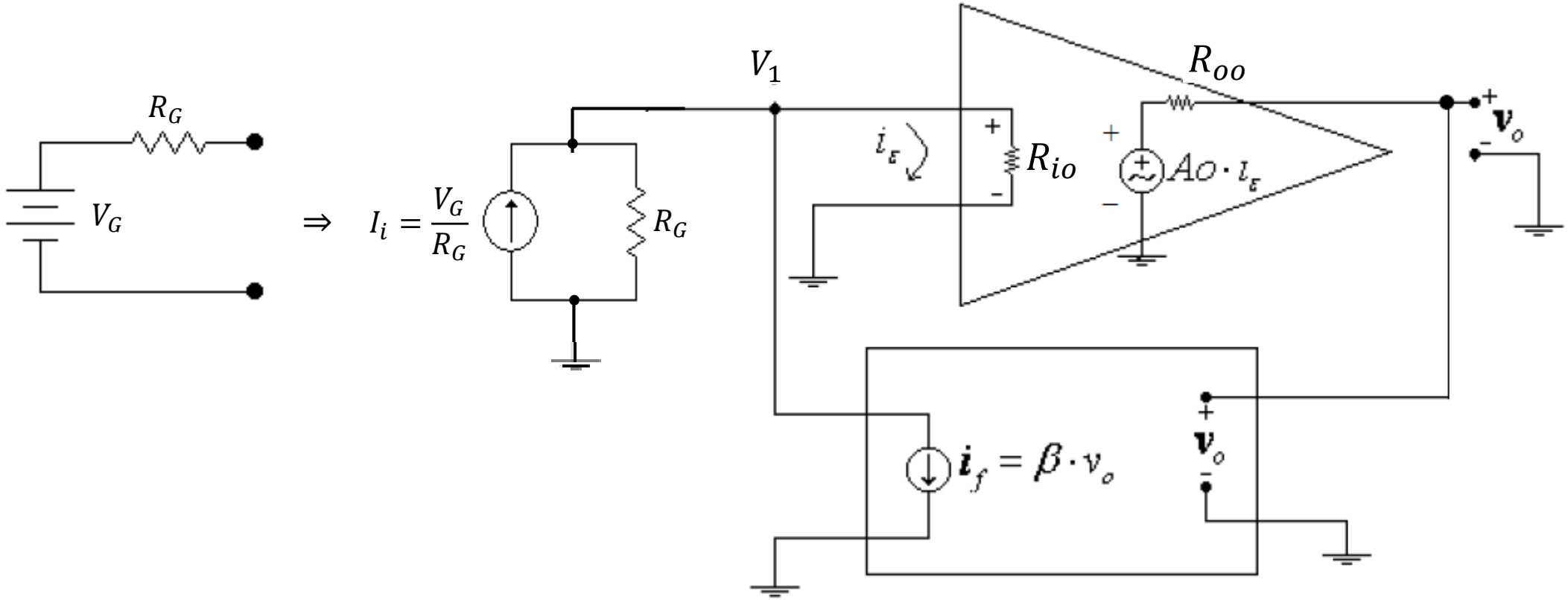
$$I_1 = V_O.\left(\frac{1}{A_O} + \beta\right) = \frac{V_O}{\left(\frac{A_O}{1 + A_O.\beta}\right)}$$

$$V_1 = I_\varepsilon.R_{io}$$

$$V_G = I_1.R_G + V_1$$



Resolución 2



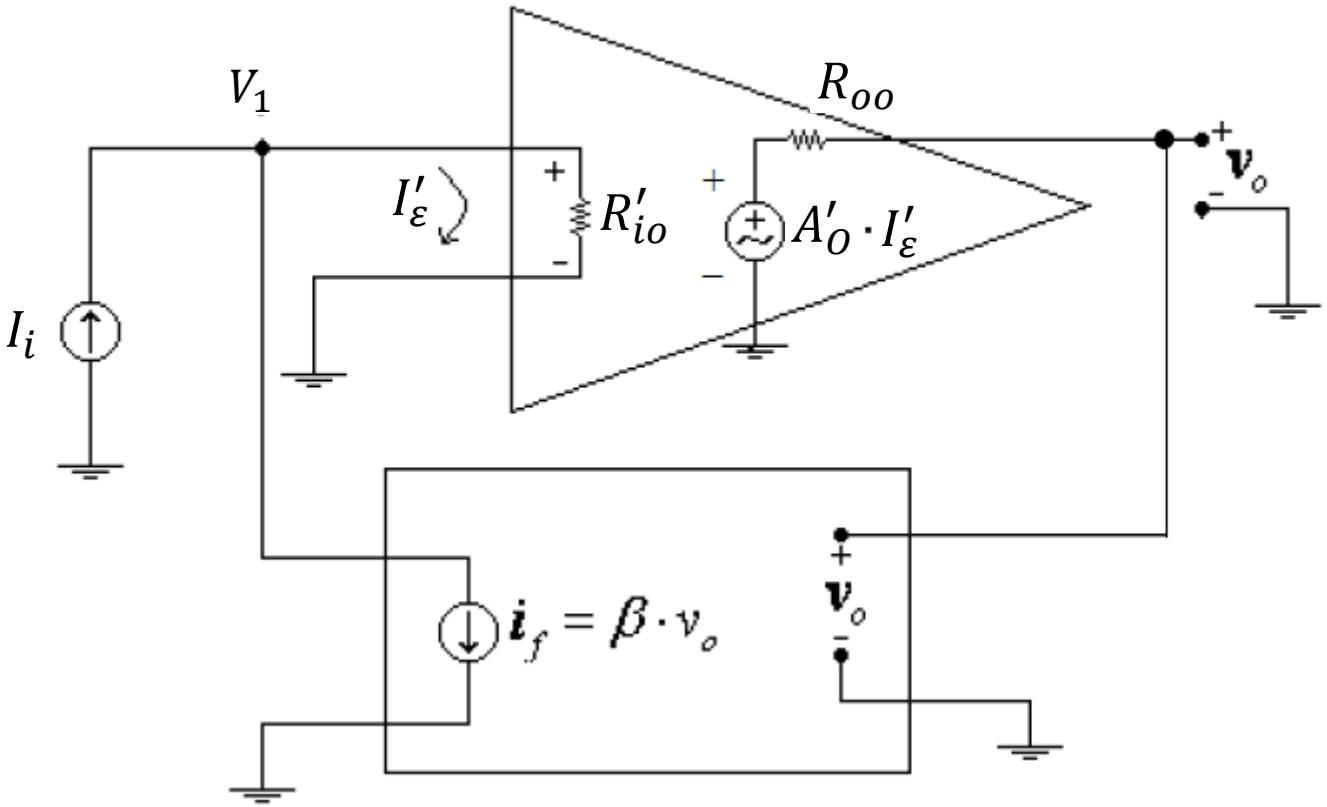
$$R'_{io} = R_G \,//\, R_{io}$$

$$V_1 = I'_\varepsilon . R'_{io} = I_\varepsilon . R_{io} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \; I_\varepsilon = I'_\varepsilon . \frac{R'_{io}}{R_{io}}$$

$$A_O . I_\varepsilon = A_O . I'_\varepsilon . \frac{R'_{io}}{R_{io}} = A'_O . I'_\varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \; A'_O = A_O . \frac{R'_{io}}{R_{io}} = A_O . \left(\frac{R_G}{R_G + R_{io}} \right)$$

$$I_i = \frac{V_O}{A_{RF}} = \frac{V_O}{\left(\frac{A'_O}{1 + A'_O . \beta} \right)}$$

$$V_G = I_i . R_G$$